

天体物理导论 第十五次作业 2026.05.18

题目

第一题

邓白宇 2300013281

题目

习 题

1. 质量为 M 的 Schwarzschild 黑洞的面积 $A = 16\pi M^2$. 计算原质量 M_1 和 M_2 的 Schwarzschild 黑洞合并成一个新的 Schwarzschild 黑洞能够释放的最高能量. 要使得释放能量效率最高, 对 M_1, M_2 有何要求?

第一题

- 在史瓦西黑洞合并成一个史瓦西黑洞并释放能量的过程中, 总质量不守恒, 面积不减小。
- 原来的总面积:

$$A_{(\text{before})} = 16\pi M_1^2 + 16\pi M_2^2 \quad (1)$$

- 合并后的总面积:

$$A_{(\text{after})} = 16\pi M^2 \quad (2)$$

◦ 其中 M 是合并后黑洞的总质量。

- 根据面积不减小, 可知:

$$A_{(\text{after})} \geq A_{(\text{before})} \quad (3)$$

- 释放的能量为:

$$E = (M_1 + M_2 - M)c^2 \quad (4)$$

- 由前三个式子:

$$\begin{aligned} 16\pi M^2 &\geq 16\pi M_1^2 + 16\pi M_2^2 \\ \Rightarrow M &\geq \sqrt{M_1^2 + M_2^2} = \sqrt{(M_1 + M_2)^2 - 2M_1 M_2} \end{aligned} \quad (5)$$

- 将式 (5) 代入式 (4), 并假设一开始的总质量为 M_0 , 则:

$$M_0 = M_1 + M_2$$

$$E \leq \left[M_0 - \sqrt{M_0^2 - 2M_1(M_0 - M_1)} \right] c^2 \leq \left[M_0 - \sqrt{M_0^2 - 2 \frac{M_0}{2} \cdot \frac{M_0}{2}} \right] c^2 = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) M_0 c^2$$

○ 第一个不等号来自于面积不减定理，当且仅当等熵过程取等。

○ 第二个不等号来自于均值不等式，当且仅当 $M_1 = M_2 = \frac{1}{2}M_0$ 时取等。

• 能量释放效率：

$$\eta = \frac{E}{M_0 c^2} \leq 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

• 综上所述，当且仅当过程等熵且开始时两个黑洞质量相等 $M_1 = M_2 = \frac{1}{2}M_0$ 时能量释放最多，为 $\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) M_0 c^2$ ，能量释放效率最高，为 $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。